Probabilités

Chapitre 5 : Les axiomes et les premières règles

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

Ce qu'est une probabilité **1**
Trois axiomes, et tout le reste s'en déduit . . . 1
Les conséquences immédiates . . . 2
Les conséquences immédiates (suite) . . . 2

La règle d'addition **3**
Quand les événements se recouvrent . . . 3
Un exemple complet . . . 4
Une erreur qui coûte cher . . . 4

La règle de Laplace **4**
L'équiprobabilité . . . 4
Un exercice complet . . . 5
Un exercice complet (suite) . . . 5

Ce qu'il faut retenir **5**
Le résumé du chapitre . . . 5

Ce qu'est une probabilité

Trois axiomes, et tout le reste s'en déduit

Les axiomes de Kolmogorov

Une **probabilité** est une application P qui associe à chaque événement un nombre, et qui vérifie :

1. $P(A) \geq 0$ pour tout événement A ;
2. $P(\Omega) = 1$;
3. si A et B sont **incompatibles**, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Ce sont les propriétés des fréquences

Une fréquence est positive ; les fréquences somment à 1 ; et l'effectif de deux modalités disjointes est la somme des effectifs.

Kolmogorov n'a rien inventé : il a **écrit les trois propriétés que la fréquence possède déjà**, et décrété qu'elles définissaient la probabilité. C'est cela, axiomatiser.

Les conséquences immédiates

Cinq règles, toutes déduites des axiomes

Règle	Énoncé
Complémentaire	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
Impossible	$P(\emptyset) = 0$
Encadrement	$0 \leq P(A) \leq 1$
Croissance	si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$
Différence	$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$

Démonstration : Les cinq règles se déduisent des trois axiomes

Rappel des axiomes : (1) $P(A) \geq 0$; (2) $P(\Omega) = 1$; (3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ si $A \cap B = \emptyset$.

Complémentaire. A et $\overline{A}$ sont incompatibles et leur réunion est Ω. Par (3) puis (2), $P(A) + P(\overline{A}) = P(\Omega) = 1$, d'où $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

Impossible. $\overline{\Omega} = \emptyset$, donc $P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) = 0$.

Différence. B est la réunion des deux événements incompatibles $B \setminus A$ (ce qui est dans B sans être dans A) et $A \cap B$. Par (3), $P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$: c'est la règle.

Croissance. Si $A \subset B$, alors $A \cap B = A$ et la règle précédente donne $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$. Ce nombre est positif par (1) : $P(A) \leq P(B)$.

Encadrement. $P(A) \geq 0$ par (1) ; et $A \subset \Omega$, donc $P(A) \leq P(\Omega) = 1$ par la croissance.

Remarque. L'axiome (3) ne parle que de deux événements. Il s'étend par récurrence à k événements deux à deux incompatibles : on écrit $A_1 \cup \cdots \cup A_k = (A_1 \cup \cdots \cup A_{k-1}) \cup A_k$, deux morceaux incompatibles.

■

Les conséquences immédiates (suite)

La règle du complémentaire est la plus rentable du cours

« Au moins un », « pas tous », « au moins deux » : ces énoncés recouvrent des dizaines de cas, alors que leur contraire n'en recouvre souvent qu'un.

$$P(\text{au moins un défaut}) = 1 - P(\text{aucun défaut})$$

Réflexe : dès qu'un énoncé contient « au moins », calculez le contraire.

Sur le portefeuille de crédits

Dix crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut 0,04.

$$P(\text{au moins un défaut}) = 1 - (0{,}96)^{10} = 1 - 0{,}665 = 0{,}335$$

Un tiers des années comportent au moins un défaut. Le calcul direct aurait exigé dix termes.

La règle d'addition

Quand les événements se recouvrent

Formule générale de l'addition

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Le troisième axiome n'en est que le cas particulier où $A \cap B = \emptyset$.

Pourquoi retrancher

En additionnant $P(A)$ et $P(B)$, on a compté **deux fois** ce qui appartient aux deux. On retire une fois le doublon.
C'est le principe d'inclusion-exclusion, et c'est exactement le raisonnement d'un comptable qui élimine un double emploi.

Démonstration : La formule d'addition et l'inclusion-exclusion à trois événements

Deux événements. $A \cup B$ est la réunion des deux événements incompatibles A et $B \setminus A$. Par l'axiome 3 puis la règle de la différence :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Une minoration utile. Comme $P(A \cup B) \leq 1$, il vient $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$. Avec 70 % et 50 %, au moins 20 % de la clientèle détient les deux produits. Avec 60 % et 35 %, la minoration est négative et ne dit rien : l'intersection est seulement comprise entre 0 et 35 %, la borne haute venant de la croissance, $P(A \cap B) \leq P(B)$.

Trois événements. On applique la formule à $A \cup B$ et C, sachant que $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P((A \cap C) \cup (B \cap C)).$$

Appliquée une seconde fois, à $A \cap C$ et $B \cap C$ dont l'intersection est $A \cap B \cap C$, elle donne $P((A \cap C) \cup (B \cap C)) = P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C)$. En rassemblant :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

Ce que cela dit. On additionne les trois événements, on retire les doubles emplois (les paires) — ce qui retire une fois de trop ce qui appartient aux trois, d'où le dernier terme. C'est le comptable du cours, pris au sérieux.

■

Un exemple complet

Une clientèle bancaire

60 % des clients détiennent un compte d'épargne (A), 35 % un crédit (B), et 20 % les deux.

$$P(A \cup B) = 0{,}60 + 0{,}35 - 0{,}20 = 0{,}75$$

Trois clients sur quatre détiennent au moins l'un des deux produits.

La lecture commerciale

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25$: un quart de la clientèle ne détient **aucun** des deux produits. C'est précisément la cible d'une campagne d'équipement — et ce chiffre, qu'aucune addition naïve ne donne, sort d'une seule ligne de calcul.

Une erreur qui coûte cher

Ne jamais additionner sans vérifier l'incompatibilité

$$P(A) + P(B) = 0{,}95 \qquad \text{alors que} \qquad P(A \cup B) = 0{,}75$$

Une probabilité surestimée de vingt points. Et si les deux pourcentages avaient été 70 % et 50 %, l'addition aurait donné 1,20 — un résultat impossible qui aurait au moins alerté. **La somme dépasse 1 : c'est le signe qu'on a oublié l'intersection.**

La règle de Laplace

L'équiprobabilité

Le cas des issues également probables

Si l'univers Ω compte N éventualités **équiprobables**, alors pour tout événement A :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$$

C'est ici que le dénombrement paie

Les trois chapitres précédents n'avaient pas d'autre but : fournir $\text{card}(A)$ et $\text{card}(\Omega)$. Toute la difficulté d'un exercice de ce type est de choisir la bonne case du tableau du chapitre 4 — le calcul, lui, est une division.

Démonstration : La règle de Laplace se déduit des axiomes

Notons $\omega_1, \dots, \omega_N$ les éventualités de Ω. Les événements élémentaires $\{\omega_1\}, \dots, \{\omega_N\}$ sont deux à deux incompatibles et leur réunion est Ω. Par l'additivité (axiome 3, étendue à N événements) et l'axiome 2 :

$$P(\{\omega_1\}) + \cdots + P(\{\omega_N\}) = P(\Omega) = 1.$$

Les éventualités étant équiprobables, ces N nombres sont égaux : chacun vaut $1/N$.

Soit maintenant A un événement de m éventualités. C'est la réunion de ses m événements élémentaires, deux à deux incompatibles : par additivité,

$$P(A) = \underbrace{\frac{1}{N} + \cdots + \frac{1}{N}}_{m \text{ termes}} = \frac{m}{N} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

Ce que cela dit. La règle de Laplace n'est pas la définition d'une probabilité : c'est une conséquence des axiomes, valable sous une **hypothèse** — l'équiprobabilité — qu'il faut justifier. D'où la règle du chapitre 1 : choisir un univers dont les issues sont équiprobables.

■

Un exercice complet

Un jury tiré au sort

Un jury de 4 personnes est tiré parmi 7 femmes et 5 hommes. Quelle est la probabilité qu'il soit mixte ?
Cas possibles : $\binom{12}{4} = 495$.
Par le contraire : le jury n'est pas mixte s'il est entièrement féminin ou entièrement masculin :

$$\binom{7}{4} + \binom{5}{4} = 35 + 5 = 40$$

$$P(\text{mixte}) = 1 - \frac{40}{495} = 1 - 0{,}081 = 0{,}919$$

Un exercice complet (suite)

Trois réflexes ont servi

1. L'ordre ne compte pas dans un jury : **combinaisons**.
2. « Mixte » recouvre beaucoup de cas, « non mixte » seulement deux : **passer au contraire**.
3. « Entièrement féminin **ou** entièrement masculin » sont incompatibles : **on additionne** sans correction.

Ces trois réflexes suffisent à traiter la majorité des exercices de la partie III.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Une probabilité est **positive**, vaut 1 sur l'univers, et est **additive** sur les événements incompatibles.
2. Ces trois axiomes ne font que reprendre les propriétés des fréquences.
3. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$: le réflexe du **contraire**, dès qu'on lit « au moins ».
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$: ne jamais additionner sans retirer l'intersection.

5. Sous équiprobabilité, tout se ramène à un **dénombrement**.

La suite

Toutes ces règles supposent une information fixe. Or l'information change : un test tombe, un signal apparaît, un client se manifeste.
Le chapitre 6 introduit l'outil qui traite l'arrivée d'une information : la **probabilité conditionnelle**. C'est le concept central de tout le cours.